

Умножение на степени с равни основи

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.133 Пресметнете изразите и сравнете получените резултати:

а) $2^3 \cdot 2^2$ и 2^5 ; б) $(-0,3)^3 \cdot (-0,3)$ и $(-0,3)^4$;

в) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$ и $\left(\frac{2}{3}\right)^4$; г) $(-1)^3 \cdot (-1)^4$ и $(-1)^7$.

n	2^n	3^n
1	2	3
2	4	9
3	8	27
4	16	81
5	32	243
6	64	729
7	128	2187

а) $2^3 \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32$

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

$\rightarrow 2^3 \cdot 2^2 = 2^5$

б) $(-0,3)^3 \cdot (-0,3) = [(-0,3) \cdot (-0,3) \cdot (-0,3)] \cdot (-0,3) = (-0,027) \cdot (-0,3) = 0,0081$

$(-0,3)^4 = (-0,3) \cdot (-0,3) \cdot (-0,3) \cdot (-0,3) = 0,0081$

$\rightarrow (-0,3)^3 \cdot (-0,3)^1 = (-0,3)^4$

в) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9}\right) = \frac{16}{81}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81}$

$\rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^4$



За естествените числа m и n и за рационалното число a получихме:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a.a...a}_{m \text{ ПЪТИ}} \cdot \underbrace{a.a...a}_{n \text{ ПЪТИ}} = \underbrace{a.a...a}_{(m+n) \text{ ПЪТИ}} = a^{m+n}$$



Произведението от степени с равни основи е степен със същата основа и степенен показател, равен на сбора от степенните показатели на множителите.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Зад.2/стр.133 Запишете като степен произведението.



а) $3^3 \cdot 3^4$;

в) $(-5)^2 \cdot (-5)^5$;

д) $\left(\frac{1}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^9$

а) $3^3 \cdot 3^4 = 3^{3+4} = 3^7$

в)

д)

Зад.3/стр.133

Запишете като степен произведението.

а) $11^5 \cdot 11^4 \cdot 11^3$;

б) $0,7 \cdot 0,7^3 \cdot 0,7^{10}$;

в) $\left(-\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^4 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^5$; г) $1,3^5 \cdot 1,3^2 \cdot 1,3^3 \cdot 1,3^2$.



а) $11^5 \cdot 11^4 \cdot 11^3 = 11^{5+4+3} = 11^{12}$

б) $0,7 \cdot 0,7^3 \cdot 0,7^{10} =$

в) $\left(-\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^4 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^5 =$

Зад.4/стр.133

Запишете степента във вид на произведение от степени по няколко начина:

а) 4^4 ;

б) $0,5^6$;

в) $\left(-\frac{3}{5}\right)^9$;

г) 25^{11} .



а) $4^4 = 4^1 \cdot 4^3 = 4^2 \cdot 4^2$

в) $\left(-\frac{3}{5}\right)^9 =$

б) $0,5^6 =$

г) $25^{11} =$

Зад.5/стр.133

n	2^n	3^n
1	2	3
2	4	9
3	8	27
4	16	81
5	32	243
6	64	729
7	128	2187

Като използвате таблицата за степените на 2 и на 3, запишете като степен произведението:

а) $2^3 \cdot 32$;

б) $128 \cdot 2^6$;

в) $3^4 \cdot 27$;

г) $729 \cdot 9$;

д) $4 \cdot 16 \cdot 128$;

е) $27 \cdot 9 \cdot 243$.

а) $2^3 \cdot 32 = 2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$

б) $128 \cdot 2^6 =$

г) $729 \cdot 9 = 3^6 \cdot 3^2 = 3^{6+2} = 3^8$

е) $27 \cdot 9 \cdot 243 =$

Зад.6/стр.134 Представете като степен произведението:...

- а) 121.11^3 ; б) $7^4.49$;
в) $-125.(-5)^5$; г) $(-5)^{10}.625$.
-



$$\text{б) } 7^4 \cdot 49 = 7^4 \cdot 7^2 = 7^6$$

$$\text{г) } (-5)^{10} \cdot 625 = (-5)^{10} \cdot (-5)^4 =$$

Зад.8/стр.134 Пресметнете стойността на израза, ако $x + y = 3$.



- а) $2^x.2^y$;
б) $3.(-3)^x.(-3)^y$;
в) $5.(-4)^x.(-4)^y$;
г) $7^x.2.7^y$.
-

$$\text{а) } 2^x \cdot 2^y = 2^{x+y} = 2^3 = 8$$

$$\text{б) } 3 \cdot (-3)^x \cdot (-3)^y = 3 \cdot (-3)^{x+y} = 3 \cdot (-3)^3 = 3 \cdot (-27) = -81$$

$$\text{в) } 5 \cdot (-4)^x \cdot (-4)^y =$$

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
стр.12 / Урок 78

